

Market Twin 정확도 수치 설명

2026년 9월 기준 · 공개 수치의 산출 근거와 해석

1. 공개 중인 수치

지표	값	의미
Top-2	76% (32/42)	추천한 2개 시장 안에 실제 승리 시장이 들어온 비율
Top-3	83% (35/42)	3개 시장 안에 들어온 비율
단일 확정(Top-1)	60% (25/42)	1순위 하나만 맞다고 볼 때
적응형 추천	81% · 평균 1.9곳	확신에 따라 추천 개수를 조절했을 때

측정일 2026년 9월 17일 · 42개 브랜드 전건 채점 · 누락 없음.

후보 시장은 브랜드당 평균 9.3개입니다. 무작위로 2곳을 고르면 21.5%가 맞습니다. Top-2 76%는 그 **3.5배**입니다.

2. 무엇을 측정했나

각 브랜드가 실제로 해외 진출을 결정하던 시점으로 되돌려, 그때 구할 수 있던 정보만으로 "어느 시장으로 가야 하는가"를 묻고, 실제로 어디에서 성공했는지와 대조했습니다.

코퍼스 — 42개 브랜드, 19개 원산지, 9개 카테고리(뷰티·식품·음료·웰니스·전자·패션·가정용품·완구·서비스). 진출 결정 시점은 1968년부터 2021년까지 분포합니다.

정답 정의 — "가장 먼저 진출한 시장"이 아니라 **첫 번째로 지속되고 가장 커진 해외시장**입니다. 시험 삼아 소량 수출한 나라는 정답이 아닙니다. 이 정의가 더 어렵지만, 기업이 실제로 알고 싶어 하는 것이기 때문입니다.

3. 측정 절차

- 1. 페르소나 200명 생성** — 후보 시장별로 직업과 소득 구간을 배분해 만들고, 각자의 구매 의향·가격 민감도·구매를 망설이는 이유·신뢰하는 근거를 받습니다.
- 2. 국가 순위 산정** — 페르소나 통계에 무역 통계(UN Comtrade)와 거시 지표(World Bank)를 결합해 후보국을 점수화합니다. 한 번의 판단에 기대지 않고 5회 반복해 **중앙값**으로 수렴시킵니다.
- 3. 복수 모델 앙상블** — 서로 다른 3개의 LLM이 독립적으로 같은 작업을 수행하고, 국가별 점수를 합산합니다. 한 모델의 편향이 결과를 좌우하지 않도록 하기 위한 장치입니다.
- 4. 브랜드를 가린 교차검증** — 같은 카테고리나 원산지를 **브랜드 정보 없이** 다시 물어 별도의 답을 받습니다. 시뮬레이션과는 완전히 다른 경로의 판단입니다.
- 5. 추천 폭 결정** — 두 판단이 일치하면 한 곳으로 좁히고, 갈리면 넓혀서 제시합니다(4절).
- 6. 시장별 가격 분석** — 추천된 시장마다 가격-전환율 곡선과 권장 가격을 따로 산출합니다.

4. 적응형 추천 — 81%의 의미

추천 개수를 항상 2곳으로 고정하지 않습니다. 두 판단이 일치하는지에 따라 폭이 달라집니다.

상황	추천	실측
시뮬레이션과 교차검증이 같은 시장을 지목	1곳으로 좁힘	21건 중 16건 적중 (76%)
두 판단이 같림	넓혀서 3곳 제시 + 불확실함을 명시	—

갈렸을 때는 한쪽을 고르지 않습니다. 실측상 그 구간에서는 시뮬레이션 1순위가 43%, 교차검증 1순위가 24%로 어느 쪽도 믿을 만하지 않기 때문입니다. "다른 쪽이 맞다"가 아니라 "지금은 확정할 수 없다"는 뜻입니다.

방식	적중	평균 추천 시장 수
적응형	81%	1.88곳
항상 2곳	76%	2.00곳
항상 3곳	83%	3.00곳

추천을 더 적게 하면서 더 많이 맞힙니다. 확신이 설 때 좁히고 불확실할 때 넓히기 때문입니다.

5. 판단이 갈리는 사안에서의 성능

카테고리와 원산지만으로 답이 나오는 사안이 있습니다. 예를 들어 미국 D2C 브랜드의 첫 해외 시장이 캐나다나 영국인 경우입니다. 이런 건은 시뮬레이션이 없어도 알 수 있습니다.

그래서 언어모델이 이미 알고 있는 사안과 그렇지 않은 사안을 갈라서 봅니다. 시뮬레이션의 기여분이 어디에서 나오는지 분리하기 위해서입니다.

42건을 답이 자명한 건과 판단이 갈리는 건으로 나누면 정확히 반씩입니다.

	Top-1	Top-2	Top-3
판단이 갈리는 21건	43%	62%	76%
무작위로 찍었을 때	11%	22%	33%
답이 자명한 21건	76%	90%	90%

판단이 갈리는 구간에서 1순위 적중은 무작위의 약 4배, 3순위 이내는 2.3배입니다. 시뮬레이션이 값을 하는 지점이 여기입니다.

6. 시점 통제 — 어디까지 차단했나

과거 사례를 다루는 검증에서 가장 중요한 것은 결정 이후의 정보가 새어 들어가지 않는 것입니다. 차단 범위를 있는 그대로 밝힙니다.

차단한 것

- 무역 통계와 거시 지표를 각 브랜드의 결정 시점으로 **컷오프**했습니다.
- 현재 시점 데이터인 관세율, 거버넌스 지수, 소셜 검색량은 **사용하지 않습니다**.
- 브랜드명으로 현재 시점 웹 검색을 하는 경로를 **차단**했습니다.
- 페르소나는 해당 시점 기준으로 **매번 새로 생성**합니다. 다른 시대의 패널을 재사용하지 않습니다.

차단하지 못한 것

- 언어모델이 **학습 과정에서 이미 알고 있는 브랜드 지식**은 제거할 수 없습니다. 모델에게 "그 시점 기준으로 판단하라"고 지시해도 결과가 달라지지 않는다는 것을 실측으로 확인했습니다.

따라서 이 수치를 "**완전히 차단된 검증**"이라고 **표현하지 않습니다**. 정확한 표현은 **부분 시점 통제**입니다.

7. 한계

① **코퍼스가 유명 브랜드 중심**입니다. 검증에 쓰려면 결과가 문서로 남은 브랜드여야 하는데, 그런 브랜드는 언어모델도 알고 있을 가능성이 높습니다. **과거 사례 기반 검증은 원리상 모델의 사전 지식 영향을 완전히 배제하기 어렵습니다**.

그래서 사전 지식만으로 답이 나오지 않는 구간을 따로 떼어 측정했습니다. 5절의 **판단이 갈리는 21건**이 그 구간이며, 여기서 Top-1은 43%(무작위 11%), Top-3은 76%(무작위 33%)입니다. **사전 지식만으로는 설명되지 않는 성능이 남아 있다는 뜻입니다**. 이 한계를 근본적으로 해소하기 위해 8절의 두 가지 검증을 병행하고 있습니다.

② **표본이 작습니다**. 42건에서 1건은 2.4%p입니다. 소수점 단위 비교는 의미가 없습니다.

③ **정답 정의에 판단이 들어갑니다**. "가장 크고 오래 지속된 시장"은 공개 자료로 확인하지만, 경계가 애매한 사례가 있습니다.

④ **적응형 규칙은 이 코퍼스에서 도출했습니다**. 독립된 코퍼스에서 재검증 중입니다.

8. 보완 중인 검증

위 한계 ①을 해소하기 위해 두 가지를 병행하고 있습니다.

전향적 검증 — 2026년 7월 6일, 해외 진출을 앞둔 실제 브랜드 15곳에 대한 예측을 **미리 확정해 봉인**했습니다. 예측 시점에는 결과가 존재하지 않으므로 사전 지식이 개입할 수 없습니다. 1차 확인은 2026년 10월, 최종 채점은 2027년 7월입니다.

무명 기업 코퍼스 — 언어모델이 알지 못하는 중소 수출기업 사례로 별도 코퍼스를 구축하고 있습니다. 실제 고객층과 조건이 같습니다.

9. 검증 요청

수치의 근거가 되는 브랜드별 결과(정답, 예측 순위, 오답 포함)는 요청 시 제공합니다. 초기 19건 코퍼스에 대해서는 전건 공개 자료를 배포하고 있습니다.

문의: Market Twin · 주식회사 미스터에이아이